POLYTECHNIQUE MONTRÉAL
UNIVERSITÉ D'INGÉNIERIE

INF4420a: Sécurité Informatique
Exercice séance 2 : Cryptographie 1

Exercices de crypto

- Exercice 1 : Calcul d'entropie

- Objectif
  - Savoir évaluer l'entropie d'une source

Exercices de crypto

- Exercice 1 : Calcul d'entropie

- Vous avez une source sans mémoire qui sort un résultat pile ou face
- La source sort pile avec une proportion de 90 % et face avec une proportion de 10 %
- Vous placez 10 entrées dans un tampon (buffer) et vous voulez calculer l'entropie dans ce tampon

Exercices de crypto

- Exercice 1 : Calcul d'entropie

- Question 1 : quelle est l'entropie de ce tampon ?
  1. 1.11 bits
  2. 3.32 bits
  3. 4.69 bits
  4. 10 bits

Exercices de crypto

- Exercice 1 : Calcul d'entropie
- Réponse question 3 :
  3. 4,69 bits
- Définition de l''entropie de Shannon d'une source :
  - $H(S) = \sum_i p_i \log_2 (1/p_i)$ avec $1 \leq i \leq N$
- Entropie de notre source :
  - $H(S) = 0,1 * \log_2 (1/0,1) + 0,9 * \log_2 (1/0,9)$
  - $H(S) = 0,1 * 3,32 + 0,9 * 0,152 = 0,332 + 0,137 = 0,469$ bit
- Entropie de notre tampon
  - S^b : source obtenue en mettant b symboles de S dans un tampon
  - Si S est markovien, alors $H(S^b) = b*H(S) = 10 * 0,469 = 4,69$ bits

Exercices de crypto

- Exercice 2 : Entropie d'un mot de passe

- Objectif
  - Savoir calculer l'entropie d'un mot de passe
  - Savoir calculer la probabilité de casser un mot de passe

Exercices de crypto

- Exercice 2 : Entropie d'un mot de passe

- Vous avez conçu un site proposant une application pour téléphone qui exige un nombre de 6 caractères alphanumériques pour un mot de passe (minuscules, majuscules et chiffres)
- On suppose que les usagers choisissent leur mot de passe de manière aléatoire, avec tous les caractères étant équiprobables
- Cependant, comme les utilisateurs doivent entrer leur mot de passe au téléphone, le quart des usagers utilisent un mot de passe composé uniquement de chiffres

Exercices de crypto

- Exercice 2 : Entropie d'un mot de passe

- Question 1 : Calculez l'entropie moyenne du mot de passe choisi par les usagers
  1. Environ 20 bits
  2. Environ 26 bits
  3. Environ 32 bits
  4. Environ 36 bits

Exercices de crypto

- Réponse question 1 :
- Pour les usagers ayant choisi uniquement des chiffres
  - Entropie de la source correspondant à chaque chiffre :
    - $H(S) = \sum_i p_i \log_2 (1/p_i)$ avec $0 \leq i \leq 9$
    - $H(S) = 10 * 0{,}1 \log_2 (1/0{,}1) = \log_2 (10)$ (chaque chiffre est équiprobable)
    - H(S) = 3,322 bits
  - Entropie de la source correspondant au mot de passe
    - H(S) = 6 * 3,322 = 19,93 bits (source markovienne)
  - Remarque : on peut calculer ça différemment
    - Il y a 1000000 mots de passe possibles soit 10^6 combinaisons possibles
    - 10^6 ≈ 2^20
    - Un mot de passe correspond à une clé sur approximativement 20 bits
    - Donc l'entropie correspond à approximativement 20 bits

Exercices de crypto

- Réponse question 1 :
- Pour les usagers ayant choisi un mot de passe alphanumérique
  - Entropie de la source correspondant à chaque caractère :
    - $H(S) = \sum_i p_i \log_2 (1/p_i)$ avec $1 \leq i \leq 62$ (26 + 26 +10)
    - $H(S) = \log_2 (62) = 5{,}954$
  - Entropie de la source correspondant au mot de passe
    - H(S) = 6 * 5,954 = 35,72 bits (source markovienne)
  - On vérifie le calcul différemment
    - Il y a maintenant 62^6 combinaisons possibles
    - 62^6 = 56 800 235 584 ≈ 56,8 * 10^9 ≈ 56,8 * 2^30 ≈ 2^6 * 2^30 = 2^36
    - Un mot de passe correspond à une clé sur approximativement 36 bits
    - Donc l'entropie correspond à approximativement 36 bits

Exercices de crypto

- Réponse question 1 :

- Entropie de la source qui génère les mots de passe
  - Correspond à une source markovienne qui génère aléatoirement ¼ de mot de passe numérique et ¾ de mots de passe alphanumérique
  - H(S) = ¼ * 19,93 + ¾ * 35,72 = 31,77 bits

  - Attention : c'est différent d'une source qui générerait un chiffre dans ¼ des cas et un caractère alphanumérique dans ¾ des cas

Exercices de crypto

- Vous êtes informés que plusieurs dizaines d'usagers se sont fait pirater leur application
- Un ordinateur est pris en flagrant délit d'usage d'un compte piraté
- L'investigation forensic de l'ordinateur permet de découvrir un maliciel qui transformait l'ordinateur en membre d'un réseau de zombis (botnet)
- L'investigation découvre aussi un script pour réaliser une attaque de force brute sur l'authentification de votre site

Exercices de crypto

- Le réseau de botnet peut contenir 25 000 ordinateurs infectés
- Chacun ordinateur peut tenter 10 mots de passe par minute
- On suppose que l'attaquant dispose de la liste des noms d'usager
- Mais il ne sait pas quel usager a choisi un mot de passe numérique ou alphanumérique

Exercices de crypto

- Question 2 : calculez le nombre de mots de passe composés d'une suite de 6 chiffres qui seront en moyenne cassés par jour (au minimum)
  1. Environ 50
  2. Environ 90
  3. Environ 120
  4. Environ 180

Exercices de crypto

- Réponse question 2 :
  - Nombre de mots de passe testés par un ordinateur par jour
    - 10 * 60 * 24 = 14400 mots de passe par jour
  - Nombre de mots de passe testés par le botnet par jour
    - 14400 * 25000 = 360 000 000 = 36 * 10^7 mots de passe par jour
  - Supposons que ces 36 * 10^7 mots de passe sont envoyés aléatoirement à l'ensemble des usagers du site
  - Il y aura ¼ de ces mots de passe qui seront envoyés à des usagers ayant choisi un mot de passe numérique, soit 9 * 10^7 mots de passe
  - Pour casser un mot de passe numérique, il faut 10^6 tentatives (cas pire)
  - L'attaquant va donc pouvoir casser le mot de passe de 90 usagers

Exercices de crypto

- Réponse question 2 :
  - Remarque : s'il y a beaucoup d'usagers, il vaut mieux tester aléatoirement quelques mots de passe sur chaque usager
  - Statistiquement, la loi des grands nombres s'appliquent et l'attaquant parviendra à casser des mots de passe même s'il n'envoie que quelques tentatives sur chaque compte
  - Par contre, l'attaque sera beaucoup plus furtive

Exercices de crypto

- Exercice 3 : Analyse fréquentielle de cryptogramme

- Objectifs :
  - Comprendre les limites du chiffrement mono-alphabétique
  - Savoir réaliser une analyse fréquentielle

Exercices de crypto

- Exercice 3 : Analyse fréquentielle de cryptogramme

- Cassez un cryptogramme qui utilise une substitution mono-alphabétique
- Le texte en clair est en français et ne contient que des lettres
- C'est un extrait d'une fable de La Fontaine

Exercices de crypto

- Question 1 : Cassez le cryptogramme suivant,

gcxobwryv ib ogx tb syiib
ypsyxg ib ogx tbv qmgzev
t cpb wgqrp wrox qysyib
g tbv obiybwv t roxrigpv
vco cp xgeyv tb xcojcyb
ib qrcsbox vb xorcsg zyv
ab igyvvb g ebpvbo ig syb
jcb wyobpx qbv tbcd gzyv
ib obfgi wcx wrox mrppbxb
oybp pb zgpjjcgyx gc wbvxyp

Exercices de crypto

- Indication question 1

- Vous pouvez trouver des sites qui calculeront la fréquence d'apparition des caractères dans un texte
- Voir par exemple :
  - https://www.dcode.fr/analyse-frequences

- Pour plus d'information sur l'analyse fréquentielle du français, voir par exemple :
  - https://fr.wikipedia.org/wiki/Analyse_fr%C3%A9quentielle

Exercices de crypto

- Réponse question 1 :

AUTREFOIS LE RAT DE VILLE
INVITA LE RAT DES CHAMPS
D UNE FACON FORT CIVILE
A DES RELIEFS D ORTOLANS
SUR UN TAPIS DE TURQUIE
LE COUVERT SE TROUVA MIS
JE LAISSE A PENSER LA VIE
QUE FIRENT CES DEUX AMIS
LE REGAL FUT FORT HONNETE
RIEN NE MANQQUAIT AU FESTIN

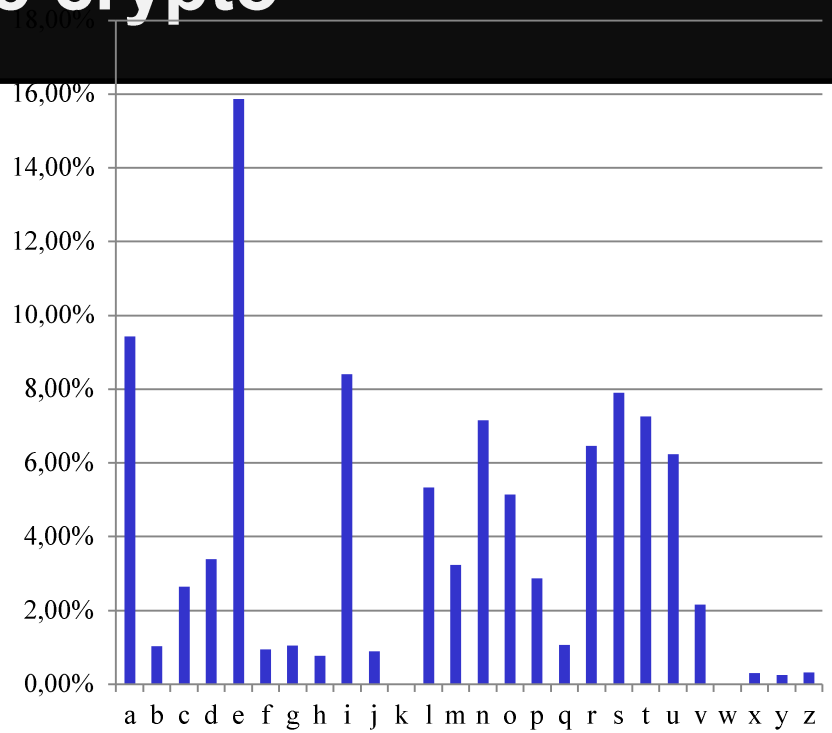
Exercices de crypto

- Réponse question 1 :

  Histogramme des fréquence des lettres du français

  Ci-dessous rangée

  Par fréquence



E	A	I	S	T	N	R	U	L	O	D	M	P	C	V	Q	G	B	F	J	H	Z	X	Y	K	W
E	A	I	T	S	R	N	U	L	O	F	D	V	C	M	Q	P	H	J	X	G	Z	X	Y	K	W
B	G	Y	X	V	O	P	C	I	R	W	T	S	Q	Z	J	E	M	A	D	F	-	-	-	-	-

Histogramme ordonné du texte chiffré

(en jaune quand il y a égalité)

Exercices de crypto

- Réponse question 1 (complément) :
  - Possibilité de combiner l'analyse fréquentielle sur les caractères avec l'analyse des digrammes (couples de caractères), les trigrammes, …

Digrammes les plus fréquents en français

Digrammes	Pourcentages
ES	3,15 %
LE	2,46 %
EN	2,42 %
DE	2,15 %
RE	2,09 %
NT	1,97 %

Digrammes les plus fréquents dans le texte

Digrammes	Pourcentages
LE	2,98 %
DE	2,48 %
IS	2,48 %
RT	1,98 %
RE	1,98 %
ES	1,98 %